# DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA

## Sistema de Gestión de Estacionamiento

*Tecnologia: Java Swing | Una ventana con 4 pestanas*

| | |
|---|---|
| **Rol** | UX / Diseño |
| **Dirigido a** | Desarrollador |
| **Tecnologia GUI** | Java Swing (incluido en JDK) |
| **Estructura** | 1 ventana (JFrame) + 4 pestanas (JTabbedPane) |

# 1. Estructura General de la Ventana

Toda la aplicación vive en una sola ventana principal. Las 4 pestanas permiten navegar entre funciones sin abrir ventanas adicionales. Esto hace el código más sencillo para el nivel actual del equipo.

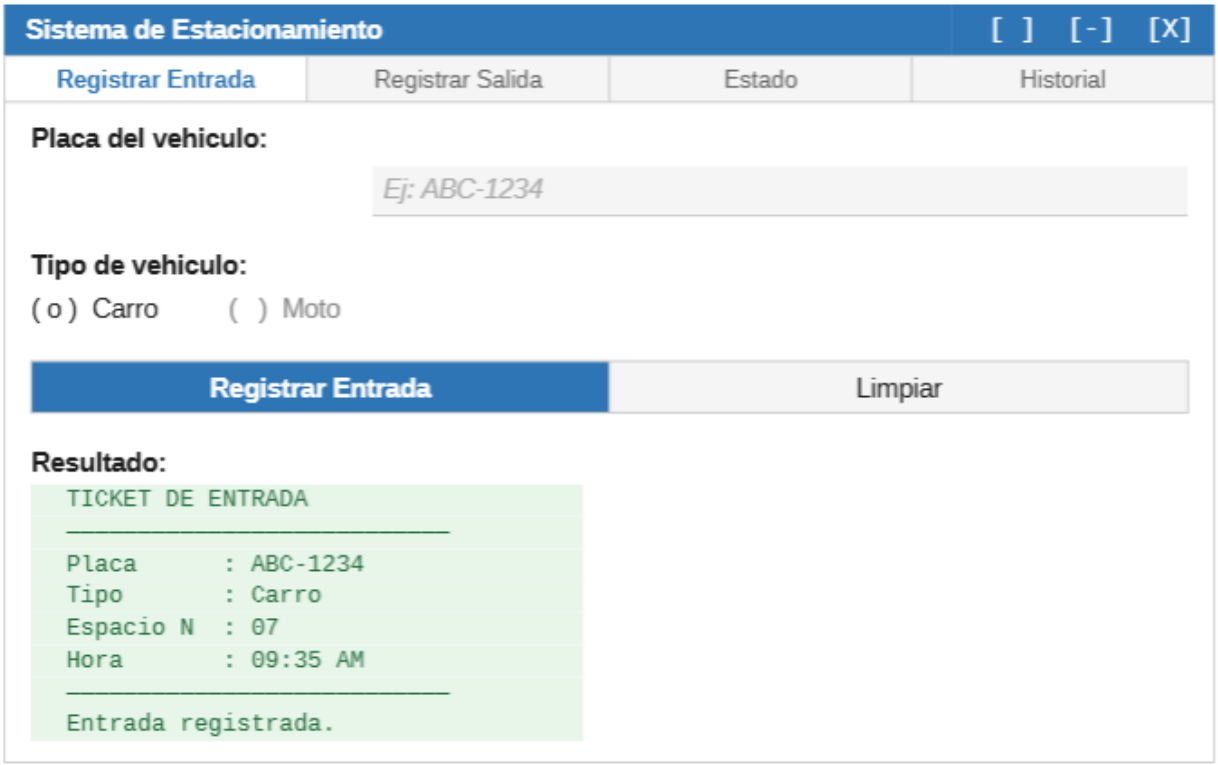
**POR QUE SWING:** Viene incluido en el JDK de Java, no requiere instalar librerias externas. Es suficiente para una aplicacion de escritorio sencilla como este sistema.

## 1.1 Componentes Swing por pantalla

| Elemento visible | Componente Swing | Para que sirve |
|---|---|---|
| Ventana principal | JFrame | Contenedor de toda la aplicación |
| Las 4 pestanas | JTabbedPane | Navegar entre secciones |
| Campos de texto | JTextField | Ingresar placa del vehículo |
| Botones Carro / Moto | JRadioButton | Seleccionar tipo de vehículo |
| Botón Registrar | JButton | Ejecutar la acción principal |
| Ticket de resultado | JTextArea | Mostrar ticket (no editable) |
| Cuadros de espacios | JPanel + JLabel | Mapa visual del estacionamiento |
| Tabla de historial | JTable | Listar movimientos del día |
| Etiquetas de campo | JLabel | Textos descriptivos |

## 2. Pestana 1 - Registrar Entrada

El operador ingresa la placa y selecciona el tipo de vehiculo. Al presionar el boton, el sistema asigna un espacio automaticamente y muestra el ticket en el panel derecho.




**Validaciones que debe mostrar esta pestana:**

- Si el estacionamiento está lleno: mostrar mensaje de error en rojo en el área de resultado.
- Si la placa ya está registrada: mostrar advertencia antes de procesar.
- Si el campo de placa está vacío: deshabilitar el botón Registrar o mostrar alerta.

# 3. Pestana 2 - Registrar Salida

El operador solo ingresa la placa. El sistema calcula automáticamente el tiempo y el costo. El ticket de cobro aparece en el mismo panel.

**Validaciones que debe mostrar esta pestana:**

- Si la placa no existe: mostrar mensaje de error en rojo en el área de resultado.
- El campo de placa debe limpiarse automáticamente después de cada operación exitosa.

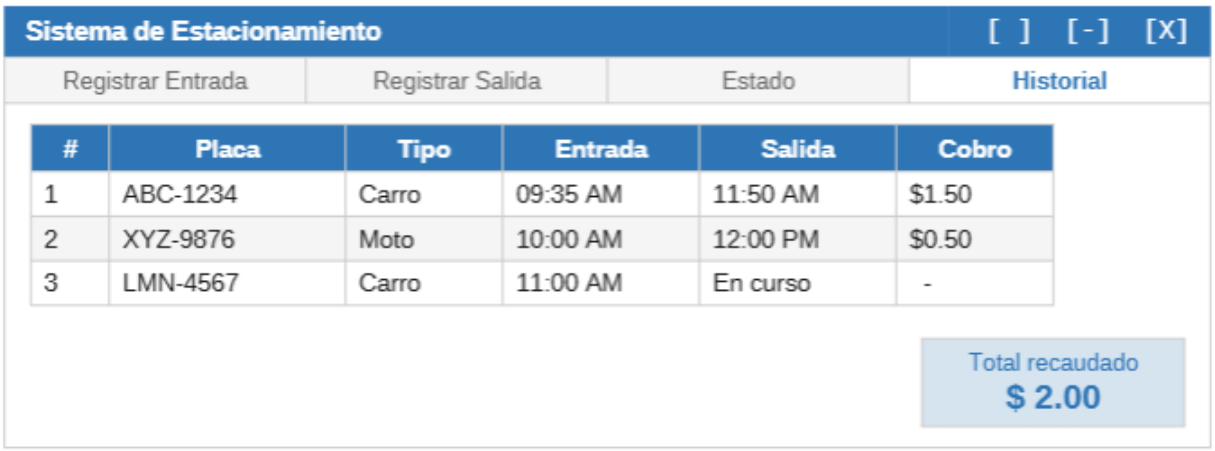
# 4. Pestana 3 - Estado del Estacionamiento

Muestra el mapa visual de todos los espacios. Los espacios libres se muestran en verde y los ocupados en rojo. Arriba se ven los contadores de resumen.

**DETALLE:** El mapa de espacios debe actualizarse automaticamente cada vez que el operador cambia de pestana o registra una entrada/salida. El Desarrollador debe llamar a un metodo de refresco al cambiar de tab.

# 5. Pestana 4 - Historial del Dia

Muestra una tabla con todos los movimientos del dia. Los vehiculos que siguen dentro aparecen con 'En curso' en la columna Salida. Al final se muestra el total recaudado.




| # | Placa | Tipo | Entrada | Salida | Cobro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC-1234 | Carro | 09:35 AM | 11:50 AM | $1.50 |
| 2 | XYZ-9876 | Moto | 10:00 AM | 12:00 PM | $0.50 |
| 3 | LMN-4567 | Carro | 11:00 AM | En curso | - |

**DETALLE:** Los vehiculos 'En curso' no se cuentan en el total recaudado. Solo se suman los que ya tienen salida registrada.

# 6. Mensajes de Error y Validacion

En una interfaz Swing, los errores se muestran de dos formas según la gravedad:

## 6.1 Errores leves — en el área de resultado

Se muestran en el JTextArea con fondo rojo claro, sin interrumpir al operador con ventanas emergentes.

```
 ERROR: El estacionamiento está
lleno.
 No hay espacios disponibles para
carros.
```

## 6.2 Errores de confirmación — ventana emergente (JOptionPanel)

Para acciones irreversibles o datos críticos, se usa un JOptionPane.showMessageDialog() que el operador debe cerrar manualmente.

| Situacion | Tipo de mensaje | Texto exacto |
|---|---|---|
| Placa vacía en entrada | Advertencia | La placa no puede estar vacía. |
| Placa duplicada en entrada | Advertencia | El vehículo ya esta en el estacionamiento. |
| Placa no encontrada en salida | Error | No se encontró el vehículo con esa placa. |
| Estacionamiento lleno | Información | No hay espacios disponibles para ese tipo. |
| Tipo de vehículo invalido | Advertencia | Seleccione Carro o Moto antes de continuar. |
| Historial vacío | Información | No hay registros de movimientos hoy. |

# 7. Convenciones de Diseño para el Desarrollador

| Elemento | Especificacion |
|---|---|
| Tamaño de ventana | 600 x 500 pixeles, no redimensionable (setResizable(false)) |
| Fuente general | Arial 13px para etiquetas y botones |
| Fuente del ticket | Courier New 12px (monoespaciada) en el JTextArea |
| Color botón principal | Fondo azul #2E75B6, texto blanco |
| Color botón secundario | Fondo gris claro, texto oscuro |
| Espacio libre en mapa | Fondo verde claro #E8F5E9, borde verde #7DC87D |
| Espacio ocupado en mapa | Fondo rojo claro #FDECEA, borde rojo #E07070 |
| JTextArea del ticket | setEditable(false) — el operador no puede modificarlo |
| Orden de pestanas | Entrada > Salida > Estado > Historial (siempre este orden) |